

Análisis de Consumo de Agua

Parque Arauco Placa Bancaria

Período Analizado
01/12/2025 - 11/01/2026

Fecha de Presentación
17/01/2026

Resumen Ejecutivo

Análisis de Consumo Hídrico

-  Análisis de 42 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa.
-  Se registró un pico de consumo el 23 de diciembre de 2025 (251,2 m³), un 41,1% por encima del promedio.
-  Se detectaron 35 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala.
-  Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.

Métricas Críticas

Consumo Total
7.476,6 m³

Promedio Diario
178 m³

Día Mayor Consumo
251,2 m³

Alertas Nocturnas
35

Filtración Detectada

 Proyección de filtración del periodo: 3,219.1 m³ (43% del consumo total)

Métricas Clave del Periodo

Análisis de 42 días de consumo hídrico en Parque Arauco Placa Bancaria



Consumo Total
7.476,6 m³
Durante el periodo de 42 días analizado



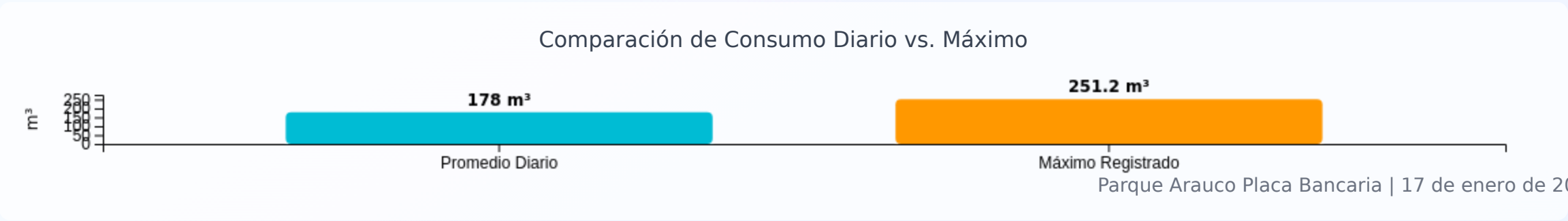
Promedio Diario
178 m³
Consumo efectivo diariamente registrado



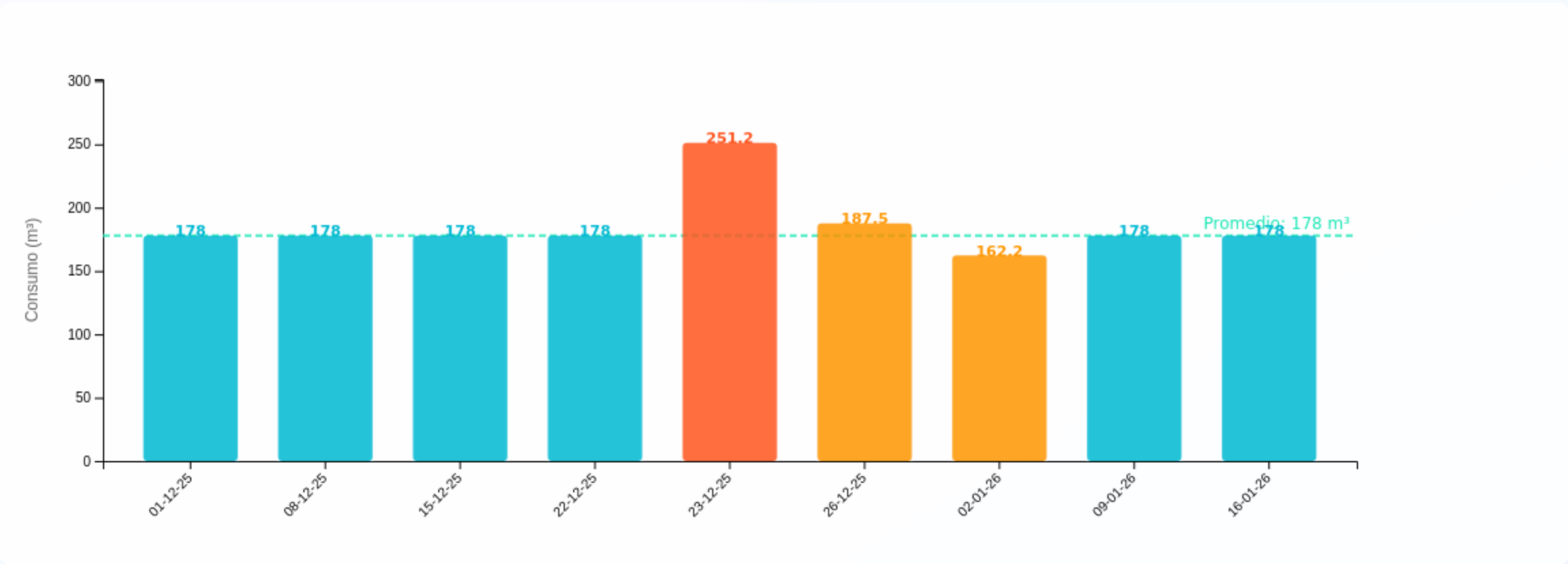
Día de Mayor Consumo
251,2 m³
Registrado el 23-12-25, un 41,1% por encima del promedio



Alertas Nocturnas
35
Indicadores de actividad hídrica anómala detectados



Patrón de Consumo Diario



Pico de Consumo

El 23/12/2025 se registró un pico de 251,2 m³, un 41,1% por encima del promedio diario de 178 m³.



Aumento Anómalo

El 26/12/2025 hubo un aumento del 582,6% (de 27,5 m³ a 187,5 m³), alertado por el sistema WES.



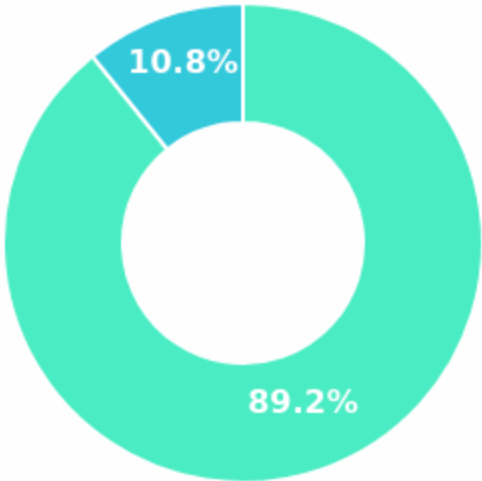
Reinicio de Actividad

El 02/01/2026 mostró un incremento del 1.621,7% (de 0 m³ a 162,2 m³), indicando posible reinicio de actividades.

Parque Arauco Placa Bancaria | 17 de enero de 2026

Distribución Diurno vs Nocturno

Distribución del Consumo



● Consumo Diurno: 6.671,9 m³ (89,2%)

● Consumo Nocturno: 804,8 m³ (10,8%)

Análisis de la Distribución

- 🕒 El consumo se distribuye entre el día (horario operativo) y la noche (fuera de horario).
- 💧 Se detectó consumo nocturno en el 97,6% de los días, lo que sugiere una filtración constante.

Días con Consumo Nocturno

97,6% de los 42 días analizados



Detección Crítica de Fuga

Tesis de Filtración

- ✓ **Condición 1:** El 97,6% de los días analizados presentaron consumo nocturno, superando el umbral del 80% establecido.
- ✓ **Condición 2:** El periodo del reporte abarcó 42 días, significativamente mayor al mínimo de 7 días requerido.
- ⚠ **Conclusión:** Estas dos condiciones sugieren fuertemente la existencia de una filtración constante.

Detalles de la Detección

Días con Consumo Nocturno

41 de 42 días

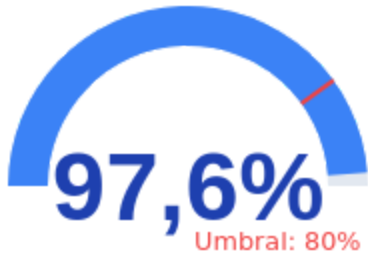
97,6% del periodo

Umbral Mínimo Establecido

80% de los días

umbral para detección de fuga

Porcentaje de Días con Consumo Nocturno



Días con consumo nocturno

Indicador de Filtración

La presencia de consumo nocturno en la mayoría de los días es un indicador clave para la posible existencia de filtraciones.

Cuantificación de la Filtración

Consumo Nocturno Promedio

3.19 m³/h

Registrado entre las 00:00 y 06:00 horas

Proyección Diaria

76.6 m³/día

Basada en 24 horas de filtración constante

Pérdida Total Estimada

3.219,1 m³

Durante el periodo de 42 días analizado

Proporción de Pérdida en el Consumo Total



■ Pérdida por Filtración: 43%

■ Consumo Efectivo: 57%

⚠ La filtración representa una porción considerable del consumo total.

ℹ Esta proporción subraya la urgencia de la situación y la necesidad de intervención inmediata.

Acciones Correctivas Urgentes



Inspección Exhaustiva del Terreno

Realizar una inspección detallada para identificar la fuente exacta de la filtración. Priorizar zonas donde se han detectado señales de humedad superficial.



Revisión de Artefactos Conectados

Verificar el funcionamiento de todos los dispositivos conectados a la red WES. Comprobar que no presenten fallas o desgaste que puedan generar pérdidas.



Búsqueda de Indicadores de Humedad

Examinar superficies del terreno en busca de áreas húmedas, charcos persistentes o crecimiento anormal de vegetación que puedan indicar filtración subterránea.

⚠ Urgencia: Inmediata

La filtración detectada representa el 43% del consumo total. La intervención inmediata es crucial.



Conclusiones

Situación Detectada

-  La fuga detectada representa el **43%** del consumo total de agua durante el periodo analizado.
-  Proyección de filtración del periodo: **3,219.1 m³** de un consumo total de **7,476.6 m³**.
-  La presencia de consumo nocturno en el 97.6% de los días analizados confirma la existencia de una filtración constante.

Acciones Inmediatas

-  Inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración
-  Revisión del correcto funcionamiento de todos los artefactos hídricos
-  Implementación de protocolos de monitoreo continuo del consumo

Distribución del Consumo

